LKPI-01

Inovasi Formulasi Disinfektan dengan Karakteristik Aroma yang Sesuai Kebutuhan Pengguna

Dokumen lengkap proyek · UMS Health Innovation Hackathon 2026 · dibuat 15 Oktober 2026

Isi: semua data yang sudah dikumpulkan dan diolah untuk tantangan ini — profil mitra dan temuan situs, identitas proyek, fase Empathize sampai Implement, dan draf proposal. Sebagian besar isi adalah **draf dari riset sekunder** yang harus dikonfirmasi lewat wawancara/observasi.

Tanda: `W` laman tantangan · `S` sosialisasi 7 Okt · `P` pedoman · `R` situs RS · `A` situs CV Arbain · `L` situs PT LKPI · `H` UMS Innovation Hub · `asumsi` dugaan tim · `target` hasil yang ingin dicapai · ☐/☑ checklist.

Daftar isi

Profil mitra dan temuan situs 2
Identitas dan status proyek 4
Fase 1 · Empathize 5
Fase 2 · Define 8
Fase 3 · Ideate 11
Fase 4 · Prototype 15
Fase 5 · Test 16
Fase 6 · Implement 17
Draf proposal 19

Profil mitra dan temuan situs

1. Profil mitra

Aspek	Keterangan	Sumber
Nama	PT Likuid Pharmalab Indonesia (PT LKPI); menyebut diri *"Medical Devices Principal"*	L
Usia	Merayakan milad ke-8 pada 2026 (berdiri ±2018)	L
Bidang	Manufaktur antiseptik, disinfektan tingkat tinggi, sterilan, dan bahan medis habis pakai (BMHP)	L, S
Skala	>40 produk (47 item di katalog situs); mengklaim 2.000+ pelanggan; melayani RS, klinik, distributor, mitra internasional	L
Sertifikasi	ISO 13485:2016, CPAKB (Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik), Halal, TKDN; izin Kemenkes FK.01.03/VI/008-e/2019 dan FK.01.02/VI/692-e/2018; produk tercantum di LKPP	L
Merek	bayMEDIKA, BAYMED, MEDIKA, SASKLIN, BAYcide, BAYzime, BAYGEL	L
Pelanggan (testimoni)	RSUD Haji Makassar, RS PMI Bogor, RSKIA Annisa	L
Alamat	Kragilan RT 03/RW 09, Jetis, Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah	L
Kontak	(0271) 6006032 · office@likuid.co.id · liquidpharmalab.lpi@gmail.com	L
Narasumber sosialisasi	Agus Maulana	S

2. Temuan dari situs mitra (likuid.co.id)

2.1 Portofolio produk

Situs berbasis WordPress/WooCommerce. Sebaran 47 produk per kategori: Antiseptic 14, APD 8, BMHP 5, Walking Aid 5, Intensive Care 5, Wound Care 3, Kasa 2, CSSD 1, Sterilization 1, Alat Kesehatan 1, tanpa kategori 2.

Sebagian besar sediaan cair dijual dalam kemasan **500 ml, 1 L, 5 L, dan 20 L** (bahkan 200 L untuk alkohol). Izin edar terbagi dua jalur: **AKD** (alat kesehatan) dan **PKD** (perbekalan kesehatan rumah tangga/PKRT).

2.2 Produk yang terkait langsung dengan LKPI-01 (disinfektan H_2O_2 beraroma)

Produk	Zat aktif	Fungsi	Izin edar
SASKLIN Disinfectant Spray	Benzalkonium chloride + **hidrogen peroksida**	Disinfektan permukaan tanpa alkohol, siap pakai, non-korosif, tanpa residu. 500 ml, 5 L, 20 L. **Tidak ada parfum di komposisi yang tercantum**	Kemenkes PKD 20502120681
BAYMED Plus h2o2	Alkohol 80% + H_2O_2 0,125%	Antiseptik tangan	Kemenkes PKD 20501024158
BAYMED Plus Disinfectant Spray	(tidak dirinci)	Dekontaminasi permukaan alat (tempat tidur pasien, meja operasi); 6-log reduction	Kemenkes AKD 20903021869
SASKLIN Plus Handsanitizer, SASKLIN Handsanitizer Spray, MEDIKA Handrub, SASKLIN Handwash	Alkohol 70% / benzalkonium chloride	Antiseptik tangan **dengan parfum** (Handwash beraroma bunga peony)	PKD

Pengamatan: LKPI sudah berpengalaman memakai parfum pada sistem alkohol dan benzalkonium chloride, dan sudah punya disinfektan permukaan berbasis H_2O_2 tanpa parfum. Produk baru di LKPI-01 tampaknya menggabungkan keduanya: disinfektan **ruangan** berbasis H_2O_2 yang diberi parfum. Ini dugaan dari katalog dan perlu dikonfirmasi ke mitra (apakah ini varian SASKLIN Disinfectant atau produk baru).

2.3 Produk yang terkait langsung dengan LKPI-02 (precision dosing)

Produk	Fungsi	Kemasan	Rasio pengenceran	Izin edar
BAYzime Detergen Alkali Enzimatik	Pembersih instrumen (enzim protease + amilase, surfaktan, agen disinfektan), memecah biofilm; 6-log reduction	1 L, 5 L	**20 ml per 2,5 L air (1:125)**	Kemenkes AKD 20903021330
BAYcide High Level Disinfectant	Disinfeksi tingkat tinggi instrumen dengan perendaman setelah pembersihan	1 L, 5 L	**20 ml per 1 L air (1:50)**	Kemenkes AKD 20903021178
BAYcide Ready to Use	HLD siap pakai (DDAC)	5 L, 20 L	Tanpa pengenceran	Kemenkes AKD 20903321709

Pengamatan: - **BAYzime dan BAYcide sama-sama memakai takaran 20 ml** dan sama-sama dijual dalam jeriken 5 L, serta dipakai berurutan di alur reprosesing instrumen CSSD (pembersihan enzimatik → disinfeksi tingkat tinggi). Satu desain pompa 20 ml berpotensi dipakai untuk kedua produk, dan materialnya harus tahan terhadap keduanya. - Banyak produk lain dijual dalam jeriken 5 L dan 20 L (Povidine, Handrub, Alkohol, Chlorhexidine scrub, SASKLIN Disinfectant). Ini relevan untuk fokus "otomasi lini produksi" (pengisian/filling cair).

Identitas dan status proyek

> Folder kerja tim untuk LKPI-01, mengikuti design thinking 6 fase. Diisi awal dari riset sekunder (14 Okt 2026); semua isian masih perlu dikonfirmasi lewat riset primer. Panduan metode tiap fase: _template/ · Detail mitra: docs/mitra/pt-lkpi.md
> **Catatan:** ini tantangan formulasi, bukan produk digital. Fase 1–3 tetap dipakai untuk memahami kebutuhan; fase 4–5 memakai pendekatan desain eksperimen formulasi.

Identitas

Field	Isian
Kode dan nama tantangan	LKPI-01 — Inovasi Formulasi Disinfektan dengan Karakteristik Aroma yang Sesuai Kebutuhan Pengguna
Mitra	PT LKPI (PT Likuid Pharmalab Indonesia, Baki, Sukoharjo)
Nama tim	
Kategori	Awal / Lanjutan — [tentukan]
Jenis solusi	Formulasi kimia/farmasi
TKT awal → target	[ ] → [ ]
Indikator utama mitra	Homogen tanpa pemisahan fase, kadar zat aktif tidak turun drastis; aroma stabil dan jelas; lulus uji stabilitas dipercepat dan antimikroba W
Ketentuan KI	**KI formula milik penuh PT LKPI, tanpa royalti** W — sepakati di tim sejak awal

Alur kerja

Kelompok	Fase	File	Tahap program	Masuk ke proposal	Status
Understand	1 Empathize	01-empathize.md	Sekarang s.d. 20 Okt	Bag. 4 butir 1	◐ riset sekunder terisi
	2 Define	02-define.md	Sekarang s.d. 20 Okt	Bag. 3, Bag. 4 butir 1	◐ draf awal
Explore	3 Ideate	03-ideate.md	s.d. 20 Okt	Bag. 4 butir 2	◐ kandidat pendekatan
	4 Prototype	04-prototype.md	Bukti awal s.d. 20 Okt; hackathon	Bag. 4 butir 3, Lampiran C	☐
Materialize	5 Test	05-test.md	Hackathon, demo day, pendampingan	Bag. 4 butir 4	◐ parameter uji terisi
	6 Implement	06-implement.md	s.d. April 2027	Bag. 4 butir 4 & 6	◐
—	Draf proposal	proposal-draf.md	s.d. 20 Okt 2026, 23.59 WIB	Semua bagian	◐

☐ belum · ◐ terisi sebagian · ☑ selesai

Konvensi penandaan

X dari sumber sekunder (kode di docs/README) · asumsi dugaan tim · tervalidasi: sumber, tanggal sudah dikonfirmasi · target hasil yang ingin dicapai.

Log keputusan

Tanggal	Keputusan	Alasan	Fase
14 Okt 2026	Folder dibuat dan diisi dari riset sekunder	Persiapan proposal	—

Fase 1 · Empathize

> **Understand** · s.d. pembekalan · Proposal: Bag. 4 butir 1 · PJ: koordinator validasi pengguna Panduan metode lengkap: _template/01-empathize.md

1. Ringkasan riset sekunder

Sumber utama: docs/mitra/pt-lkpi.md.

Masalah dari mitra - PT LKPI sedang mengembangkan disinfektan **ruangan** berbasis hidrogen peroksida (H_2O_2) dengan tambahan parfum [S]. - Parfum menjadi **penanda sensorik bahwa ruangan sudah didisinfeksi** dan menutupi bau zat aktif [S, W]. - Parfum, H_2O_2, dan surfaktan tidak kompatibel — tidak bisa homogen; formula yang cocok belum ditemukan [S]. - Empat kendala [S]: (1) H_2O_2 termolabil, padahal uji stabilitas memerlukan suhu tinggi; (2) parfum; (3) surfaktan; (4) homogenitas. - Aroma cepat terdegradasi (wangi kurang keluar) atau justru mengganggu stabilitas zat aktif selama penyimpanan [W].

Data situs PT LKPI [L] - **SASKLIN Disinfectant Spray** sudah ada: benzalkonium chloride + H_2O_2, tanpa alkohol, permukaan, non-korosif, tanpa residu; **tanpa parfum di komposisi tercantum**; izin Kemenkes PKD 20502120681. - **BAYMED Plus h2o2**: alkohol 80% + H_2O_2 0,125% (antiseptik tangan). - Produk beraroma yang sudah ada berbasis alkohol/benzalkonium chloride (SASKLIN Handwash beraroma peony, hand sanitizer dengan parfum). - Sertifikasi ISO 13485:2016, CPAKB; pelanggan RS di berbagai kota.

Batasan [W]: aman untuk ruang medis (tanpa residu berbahaya, tidak memicu iritasi pernapasan); memperhitungkan sifat zat aktif yang reaktif dan sensitif suhu.

2. Asumsi awal tim

No	Asumsi	Hasil setelah riset
A1	Produk baru dikembangkan dari basis SASKLIN Disinfectant Spray (BKC + H_2O_2) asumsi	
A2	Metode aplikasi: semprot/fogging ruangan asumsi	
A3	Pengguna RS lebih menyukai aroma "bersih/segar" yang tidak menyengat asumsi	
A4	Ketidakhomogenan terutama karena parfum hidrofobik tidak terlarut dalam sistem berair asumsi	
A5	Degradasi aroma terutama karena oksidasi komponen parfum oleh H_2O_2 asumsi	
A6	Jalur izin edar: PKRT (PKD), seperti SASKLIN Disinfectant asumsi	

3. Rencana riset

3.1 Tujuan riset

1. Formula basis apa yang dipakai (konsentrasi H_2O_2, surfaktan, pH, stabilizer)?
2. Parfum, surfaktan, dan metode apa yang sudah dicoba, dan bagaimana gagalnya (pemisahan fase, kekeruhan, aroma hilang, kadar H_2O_2 turun)?
3. Parameter mutu dan standar uji apa yang dipakai LKPI (stabilitas, efikasi)?
4. Bagaimana disinfektan ruangan dipakai di RS, dan aroma seperti apa yang diterima petugas/pasien?
5. Apa batasan biaya bahan per liter?

3.2 Partisipan

Kelompok	Konteks	Target	Akses
Tim R&D LKPI	Pengembang formula; pemilik data percobaan	1–2	Narasumber sosialisasi (Agus Maulana)
Produksi/QC LKPI	Parameter mutu, proses pencampuran skala produksi	1	Lewat mitra

Kelompok	Konteks	Target	Akses
Petugas kebersihan/sanitasi atau PPI di RS	Pengguna akhir yang menyemprot	1–2	Lewat mitra / RS UMS
Perawat/petugas di ruangan yang didisinfeksi	Yang menghirup aroma	1–2	Lewat RS

3.3 Metode

Metode	Untuk	Catatan
Wawancara teknis	R&D, QC	Minta catatan percobaan yang gagal
Observasi kontekstual	Disinfeksi ruangan di RS	Cara aplikasi, dosis, ventilasi, respons terhadap bau
Studi literatur	Kompatibilitas parfum–oksidator, solubilizer, enkapsulasi	Bisa dikerjakan sebelum 20 Okt
Uji preferensi aroma sederhana (opsional)	Petugas RS	Beberapa kandidat aroma, skala suka/tidak, intensitas

4. Pertanyaan wawancara khusus

R&D LKPI - Ceritakan percobaan terakhir yang gagal: komposisi, urutan pencampuran, dan apa yang terjadi? - Pada suhu dan waktu berapa pemisahan fase atau penurunan aroma terjadi? - Berapa konsentrasi H_2O_2 target, dan berapa penurunan kadar yang masih diterima? - Apakah SASKLIN Disinfectant Spray bisa menjadi basis? - Standar uji efikasi dan stabilitas apa yang dipakai?

Pengguna di RS - Bagaimana Anda tahu ruangan sudah didisinfeksi? - Aroma apa yang menurut Anda menandakan "bersih"? Aroma apa yang mengganggu? - Pernah mengalami iritasi atau keluhan karena bau disinfektan?

5. Catatan wawancara dan observasi

(Diisi tim — format di template.)

6. Empathy map awal

Tim R&D LKPI

Says	Thinks
"Belum menemukan formula yang cocok untuk menstabilkan kedua bahan." (parafrase) S	Butuh pendekatan formulasi baru, bukan sekadar ganti merek parfum asumsi
Does	**Feels**
Mencoba kombinasi parfum–surfaktan; uji stabilitas pada suhu tinggi S	Frustrasi karena hasil tidak homogen asumsi

Petugas di RS (pengguna akhir)

Says	Thinks
(dari wawancara)	"Kalau tidak berbau, apakah sudah benar-benar disinfeksi?" asumsi
Does	**Feels**
Menyemprot/mengelap ruangan sesuai jadwal asumsi	Tidak nyaman bila bau menyengat asumsi

7. Pain points awal

Kategori	Pain point	Bukti	Keparahan
Finansial	Waktu dan bahan R&D terbuang pada percobaan gagal	asumsi	Sedang
Produk	Formula tidak homogen; aroma hilang; zat aktif terganggu	S, W	Tinggi
Proses	Uji stabilitas suhu tinggi bertentangan dengan sifat termolabil H_2O_2	S	Tinggi

Kategori	Pain point	Bukti	Keparahan
Dukungan	Pengguna RS tidak punya penanda sensorik bahwa disinfeksi sudah dilakukan	W	Sedang

8. Proto-persona (untuk divalidasi)

P-A · "Mas Agus", formulator R&D LKPI asumsi - Kebutuhan: formula yang homogen dan stabil dengan dasar ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, memakai bahan yang tersedia dan ekonomis, lolos standar mutu internal.

P-B · "Bu Ratna", petugas PPI/sanitasi RS asumsi - Kebutuhan: disinfektan yang efektif, aromanya menandakan ruangan sudah bersih, tidak menimbulkan keluhan pernapasan.

Checklist selesai

- ☑ Riset sekunder dirangkum; asumsi ditulis
- ☐ Studi literatur kompatibilitas parfum–H_2O_2 (bisa sebelum 20 Okt)
- ☐ Wawancara R&D/QC; minta catatan percobaan
- ☐ Observasi/wawancara pengguna di RS

Fase 2 · Define

Understand · sebelum 20 Okt · Proposal: Bag. 3, Bag. 4 butir 1 · PJ: ketua + koordinator validasi pengguna Panduan metode: _template/02-define.md. Semua isian di bawah adalah draf dari riset sekunder.

1. User stories (kebutuhan formula)

No	Persona	User story	Prioritas
US1	R&D (P-A)	Sebagai formulator, saya ingin parfum, H_2O_2, dan surfaktan bercampur homogen tanpa pemisahan fase, agar produk bisa diproduksi.	Tinggi
US2	R&D (P-A)	Sebagai formulator, saya ingin kadar H_2O_2 tidak turun drastis selama penyimpanan, agar daya bunuh mikroba terjaga.	Tinggi
US3	Pengguna RS (P-B)	Sebagai petugas, saya ingin aroma tercium jelas setelah aplikasi, agar tahu ruangan sudah didisinfeksi.	Tinggi
US4	Pengguna RS (P-B)	Sebagai orang yang berada di ruangan, saya ingin aroma tidak menyengat dan tidak memicu iritasi, agar nyaman.	Tinggi
US5	R&D (P-A)	Sebagai formulator, saya ingin protokol uji stabilitas yang sesuai untuk zat aktif termolabil, agar hasil uji bermakna.	Sedang
US6	Produksi	Sebagai bagian produksi, saya ingin metode pencampuran yang bisa diulang di skala produksi dengan biaya bahan wajar.	Sedang

2. Alur penggunaan dan pengembangan saat ini (draf)

Tahap	Tindakan	Pain point	Peluang
1. Formulasi	R&D mencampur H_2O_2 + surfaktan + parfum S	Tidak homogen S	Solubilizer/ko-solven/ enkapsulasi
2. Uji stabilitas	Penyimpanan suhu tinggi S	H_2O_2 terurai; aroma hilang S, W	Protokol uji + stabilizer
3. Produksi	Pencampuran skala besar asumsi	Belum sampai tahap ini	Metode yang bisa diulang
4. Aplikasi di RS	Petugas menyemprot ruangan asumsi	Tanpa aroma, tidak ada penanda disinfeksi W	Aroma penanda yang stabil

3. 5W + H

Pertanyaan	Jawaban (draf)
Who	Tim R&D PT LKPI; pengguna akhir di fasilitas kesehatan
What	Parfum tidak kompatibel dengan sistem H_2O_2 + surfaktan
Where	Laboratorium R&D LKPI; ruangan RS/klinik
When	Saat pencampuran dan selama penyimpanan/uji stabilitas
Why	Produk tidak bisa diluncurkan; pengguna butuh penanda sensorik disinfeksi
How (sekarang)	Percobaan kombinasi parfum–surfaktan yang belum berhasil S

4. Problem statement (draf)

Mas Agus adalah **formulator R&D di produsen disinfektan rumah sakit** yang membutuhkan **formula disinfektan ruangan berbasis H_2O_2 dengan parfum yang homogen dan stabil** karena **parfum, oksidator, dan surfaktan yang dipakai saat ini memisah atau saling merusak, sehingga produk tidak bisa lolos uji stabilitas.**

5. Need statement (draf)

> Cara untuk **menggabungkan parfum yang tahan oksidasi ke dalam disinfektan ruangan berbasis hidrogen peroksida secara homogen dan stabil** pada **produk disinfektan untuk fasilitas kesehatan**, yang **mempertahankan kadar zat aktif dan efikasi antimikroba sekaligus memberi penanda aroma yang jelas**.

6. Kriteria keberhasilan

No	Kriteria	Ukuran	Target	Sumber
K1	Homogenitas	Tidak ada pemisahan fase/kekeruhan setelah [waktu] pada [suhu]	Homogen target	Indikator mitra W
K2	Stabilitas zat aktif	% kadar H_2O_2 tersisa setelah uji stabilitas dipercepat	≥ [ ]% — **tanyakan batas LKPI**	Indikator mitra W
K3	Aroma	Intensitas dan ketahanan aroma (organoleptik) setelah penyimpanan dan saat aplikasi	Tercium jelas target	Indikator mitra W
K4	Fisikokimia	pH, kejernihan, ketahanan suhu	Dalam rentang spesifikasi LKPI target	Keluaran mitra W
K5	Efikasi	Uji antimikroba sesuai standar LKPI	Lulus target	Indikator mitra W
K6	Keamanan	Tanpa residu berbahaya; tidak iritatif bagi saluran napas	Memenuhi target	Batasan mitra W

7. Hypothesis statements

No	Hipotesis	Kriteria	Cara menguji
H1	Jika parfum dilarutkan dengan solubilizer/surfaktan nonionik yang tahan oksidasi, maka campuran tetap homogen.	K1	Variasi jenis dan rasio solubilizer
H2	Jika komponen parfum dipilih yang minim gugus mudah teroksidasi, maka aroma lebih stabil dan kadar H_2O_2 lebih terjaga.	K2, K3	Bandingkan beberapa kandidat fragrance
H3	Jika parfum dienkapsulasi, maka kontak dengan H_2O_2 berkurang dan aroma bertahan lebih lama.	K2, K3	Bandingkan bebas vs terenkapsulasi
H4	Jika protokol uji stabilitas dipercepat disesuaikan untuk zat termolabil, maka hasil uji mencerminkan kondisi penyimpanan nyata.	US5	Diskusikan dengan QC LKPI

Semua hipotesis adalah dugaan berbasis literatur umum dan perlu dicek dengan data percobaan LKPI asumsi.

8. Value proposition (draf)

Pertanyaan	Jawaban
Apa yang dilakukan?	Formula disinfektan ruangan H_2O_2 beraroma yang homogen dan stabil, lengkap dengan rasionalisasi ilmiah dan data uji awal
Mengapa peduli?	LKPI bisa meluncurkan produk baru; pengguna RS mendapat penanda bahwa ruangan sudah didisinfeksi
Pembeda	[diisi setelah pendekatan dipilih]

9. Pertanyaan terbuka untuk mitra

- Konsentrasi H_2O_2 target dan penurunan kadar yang diterima?
- Apakah formula SASKLIN Disinfectant Spray bisa menjadi basis?
- Metode aplikasi (semprot, fogging, lap)?
- Surfaktan dan parfum yang sudah dicoba beserta hasilnya?
- Standar uji efikasi (mis. EN/AOAC) dan stabilitas yang dipakai; target masa simpan?
- Jalur izin edar: PKRT (PKD) atau AKD?

- Batas biaya bahan per liter?

Checklist selesai

- ☑ Semua bagian Define (draf)
- ☐ Dikonfirmasi dengan R&D LKPI

Fase 3 · Ideate

> **Explore** · s.d. 20 Okt, diulang saat hackathon · Proposal: Bag. 4 butir 2 · PJ: koordinator teknis + seluruh tim Panduan metode: _template/03-ideate.md. Untuk formulasi, "sketsa" berupa daftar pendekatan kimia.

1. How Might We

Sudut	Bagaimana kita bisa ...
Perkuat yang baik	... memanfaatkan pengalaman LKPI memformulasi parfum pada produk berbasis alkohol/BKC?
Jelajahi kebalikannya	... membuat aroma muncul justru karena reaksi dengan H_2O_2, bukan dirusak olehnya?
Ubah status quo	... memisahkan parfum dari zat aktif sampai saat aplikasi?
Pecah masalah	... (a) membuat homogen, (b) melindungi parfum dari oksidasi, (c) menjaga kadar H_2O_2, (d) menguji stabilitas dengan benar?
Hilangkan yang buruk	... meniadakan kontak langsung parfum–oksidator selama penyimpanan?
Ubah kata sifat	... membuat aroma tahan lama, bukan cepat hilang?
Pertanyakan asumsi	... memberi penanda disinfeksi tanpa parfum (mis. indikator lain)?
Analogi	... melindungi parfum seperti kapsul melindungi obat dari asam lambung?

2. Competitive audit (draf)

Solusi	Langsung/ tidak	Kekuatan	Kelemahan	Penilaian
SASKLIN Disinfectant Spray (LKPI)	Basis internal	Sistem BKC + H_2O_2 sudah berizin edar L	Tanpa parfum L	Basis
Disinfektan ruangan H_2O_2 beraroma di pasar	Langsung	[cek: produk dan komposisi yang beredar]	[cek]	[cek]
Disinfektan beraroma berbasis alkohol/ quat	Tidak langsung	Aroma mudah ditambahkan asumsi	Zat aktif berbeda	[cek]

3. Kandidat pendekatan

No	Pendekatan	Menjawab	Asal
I1	**Solubilizer/surfaktan pelindung** (nonionik yang tahan oksidasi) untuk melarutkan parfum	H1, K1	Arah solusi W
I2	**Enkapsulasi/mikroenkapsulasi** aroma	H3, K2–K3	Arah solusi W
I3	**Ko-solven atau stabilizer** yang kompatibel dengan H_2O_2	K1, K2	Arah solusi W
I4	**Pemilihan senyawa fragrance tahan oksidasi**	H2, K3	Arah solusi W
I5	**Basis SASKLIN Disinfectant** + parfum, mempersempit masalah	K1–K5	Temuan situs L
I6	**Protokol uji stabilitas yang disesuaikan** untuk zat termolabil	H4	Kendala mitra S
I7	**Sistem dua kompartemen** (parfum dan zat aktif bercampur saat semprot)	HMW "ubah status quo"	asumsi — cek kelayakan biaya kemasan

3a. Rincian pendekatan

Perkiraan upaya: **Rendah** = hasil terlihat dalam hitungan jam (mis. homogenitas) · **Sedang** = 1–3 hari percobaan · **Tinggi** = butuh bahan/alat khusus atau berminggu-minggu. Contoh golongan bahan di bawah adalah arahan awal yang **harus dicek dengan literatur dan data LKPI** asumsi. Bahan yang dipilih wajib aman untuk ruang medis W.

I1 · Solubilizer / surfaktan pelindung

- **Apa:** melarutkan parfum (umumnya berminyak) ke dalam sistem berair H_2O_2 agar homogen.
- **Cara kerja:** campurkan dulu parfum dengan solubilizer/surfaktan nonionik (mis. golongan etoksilat) pada beberapa rasio, lalu masukkan ke fase air. Pilih yang tidak mempercepat penguraian H_2O_2 dan cocok dengan benzalkonium klorida (kationik) bila basisnya SASKLIN.
- **Menjawab:** H1, K1 (homogenitas).
- **Kelebihan:** paling cepat diuji; homogenitas terlihat dalam hitungan jam.
- **Risiko / pertanyaan:** surfaktan bisa ikut teroksidasi; busa berlebih; ketidakcocokan dengan surfaktan kationik.
- **Upaya:** Rendah · **Peran:** inti

I2 · Enkapsulasi aroma

- **Apa:** melindungi molekul parfum dari kontak dengan H_2O_2 selama penyimpanan.
- **Cara kerja:** parfum dibungkus, mis. dengan kompleks inklusi siklodekstrin (lebih sederhana) atau mikrokapsul polimer. Aroma dilepas saat larutan disemprotkan dan mengering.
- **Menjawab:** H3, K2, K3.
- **Kelebihan:** menyasar penyebab degradasi aroma secara langsung.
- **Risiko / pertanyaan:** proses lebih rumit dan mahal; larutan bisa keruh; aroma bisa kurang keluar saat dipakai.
- **Upaya:** Tinggi (siklodekstrin: Sedang) · **Peran:** alternatif/pembanding

I3 · Ko-solven, stabilizer, dan pengaturan pH

- **Apa:** menjaga kelarutan parfum dan kestabilan H_2O_2.
- **Cara kerja:** ko-solven (mis. glikol) membantu kelarutan; stabilizer H_2O_2 (mis. pengikat logam yang lazim dipakai untuk peroksida) dan pH sedikit asam menekan penguraian.
- **Menjawab:** K1, K2.
- **Risiko / pertanyaan:** bila memakai alkohol, klaim "tanpa alkohol" pada SASKLIN L bisa berubah; potensi iritasi; kompatibilitas dengan bahan lain.
- **Upaya:** Rendah–Sedang · **Peran:** inti pendukung

I4 · Fragrance tahan oksidasi

- **Apa:** memilih parfum yang tidak mudah dirusak oksidator.
- **Cara kerja:** hindari komponen yang mudah teroksidasi (mis. banyak ikatan rangkap atau aldehida). Minta sampel parfum yang memang dirancang untuk produk pembersih berbahan oksidator dari pemasok parfum industri.
- **Menjawab:** H2, K2, K3.
- **Kelebihan:** jalan paling langsung; pemasok parfum industri biasanya punya lini khusus ini asumsi.
- **Risiko / pertanyaan:** pilihan aroma terbatas; harga; perlu sampel dari pemasok.
- **Upaya:** Rendah (bila sampel tersedia) · **Peran:** inti

I5 · Mulai dari basis SASKLIN Disinfectant Spray

- **Apa:** memakai formula BKC + H_2O_2 yang sudah berizin edar (PKD 20502120681) sebagai titik awal L.
- **Cara kerja:** masalahnya menyempit dari "membuat formula baru" menjadi "menambahkan sistem aroma tanpa merusak formula yang sudah lolos".
- **Kelebihan:** variabel lebih sedikit; jalur izin edar lebih jelas.
- **Risiko / pertanyaan:** produk baru mungkin berbeda konsentrasi atau cara aplikasi. Harus dikonfirmasi ke LKPI.
- **Upaya:** Rendah · **Peran:** titik awal

I6 · Protokol uji stabilitas yang disesuaikan

- **Apa:** cara uji yang adil untuk zat aktif yang tidak tahan panas.
- **Cara kerja:** uji dipercepat pada suhu tinggi bisa melebih-lebihkan penguraian H_2O_2 S. Usulan: kombinasi suhu sedang dan uji suhu ruang secara paralel; ukur kadar H_2O_2 (mis. titrasi) dan intensitas aroma di setiap titik waktu; kriteria lulus disepakati dengan QC LKPI.
- **Menjawab:** US5, H4; kendala nomor 1 dari mitra.
- **Kelebihan:** nilai ilmiah; menjawab masalah metodologi yang disebut mitra.

- **Risiko / pertanyaan:** perlu persetujuan standar internal LKPI.
- **Upaya:** Sedang · **Peran:** inti (metodologi)

I7 · Sistem dua kompartemen

- **Apa:** parfum dan zat aktif disimpan terpisah dan baru bercampur saat disemprot.
- **Risiko / pertanyaan:** biaya kemasan dan kerumitan produksi; tidak cocok untuk jeriken isi ulang.
- **Upaya:** Tinggi · **Peran:** alternatif terakhir

I8 · Penanda disinfeksi tanpa parfum (eksplorasi)

- **Apa:** penanda visual (mis. indikator warna yang memudar) sebagai pengganti atau pelengkap aroma.
- **Risiko / pertanyaan:** mitra secara eksplisit meminta aroma `s`; risiko noda di permukaan.
- **Upaya:** Sedang · **Peran:** bahan diskusi saja

3b. Paket solusi untuk dibahas

Paket	Isi	Kekuatan	Risiko
A · Minimum	I5 + I4 + I1, diuji dengan I6	Cepat, fokus, realistis untuk 3 hari	Bisa gagal bila semua parfum kandidat tetap terdegradasi
B · Disarankan	A + I3 (stabilizer/pH), dengan rancangan percobaan faktorial	Menyerang homogenitas dan stabilitas sekaligus	Jumlah batch bertambah
C · Ambisius	B + I2 (siklodekstrin) sebagai pembanding	Ada rencana cadangan bila A/B gagal	Butuh bahan dan waktu lebih

3c. Pertanyaan pemandu brainstorming

1. Apakah formula SASKLIN boleh dijadikan basis? Kalau tidak, apa yang berbeda dari produk baru ini?
2. Mana yang lebih realistis dibuktikan saat demo day: homogenitas + aroma, atau kestabilan kadar H_2O_2?
3. Apakah tim punya akses laboratorium dan alat ukur (pH, titrasi, inkubator) sebelum hackathon?
4. Apakah tim menerima ketentuan bahwa KI formula sepenuhnya milik LKPI?
5. Aroma seperti apa yang cocok untuk RS, dan bagaimana mengujinya ke pengguna?

4. Memilih pendekatan

(Nilai 1–3 per kriteria, diisi tim. Kriteria tambahan untuk formula: ketersediaan bahan di Indonesia, biaya per liter, kemudahan produksi, keamanan ruang medis.)

Usulan inti untuk proposal asumsi : kombinasi I4 + I1 (+ I3) di atas basis I5, dengan I2 sebagai alternatif bila tidak stabil; I6 sebagai bagian rencana uji.

5. Goal statement (draf)

> Formula kami akan memungkinkan **PT LKPI memproduksi disinfektan ruangan H_2O_2 beraroma yang homogen dan stabil**, yang akan memengaruhi **tim R&D LKPI dan pengguna di fasilitas kesehatan** dengan **produk siap dikembangkan dan aroma penanda disinfeksi yang jelas**. Kami akan mengukur efektivitasnya dengan **homogenitas, kadar H_2O_2 tersisa, intensitas aroma setelah penyimpanan, dan hasil uji antimikroba**.

6. Rancangan solusi untuk proposal

Elemen	Isian
Cara kerja (mekanisme kimia)	[diisi setelah pendekatan dipilih — jelaskan dengan bahasa yang bisa dipahami juri lintas disiplin]
Dasar ilmiah	
Bagian yang dikerjakan tim	

Elemen	Isian
Kebaruan	
Kelayakan (bahan, biaya, waktu uji)	
Komponen lokal	[bahan yang tersedia di dalam negeri]
Peluang KI	**KI formula milik penuh PT LKPI, tanpa royalti** W

Checklist selesai

- ☑ HMW, competitive audit (draf), kandidat pendekatan, goal statement (draf)
- ☑ Rincian pendekatan, paket solusi, pertanyaan pemandu brainstorming
- ☐ Studi literatur pendukung tiap pendekatan; pendekatan dinilai dan dipilih

Fase 4 · Prototype

> **Explore** · bukti awal s.d. 20 Okt; dikerjakan saat hackathon dan pendampingan · Proposal: Bag. 4 butir 3, Lampiran C · PJ: koordinator teknis Panduan metode: _template/04-prototype.md. Purwarupa = batch formula.

1. Kondisi awal dan TKT

Field	Isian
Kategori	Awal / Lanjutan — [tentukan]
Yang sudah dicapai	[mis. percobaan formulasi sejenis yang pernah dilakukan tim]
Yang belum diuji	
TKT awal + alasan	
TKT target + alasan	

2. Bukti awal untuk Lampiran C

No	Bukti	Bentuk	Berkas/tautan	Menunjukkan apa
C1	Rancangan formula dan rasionalisasi pemilihan bahan	Dokumen/tabel		Dasar ilmiah
C2	Rancangan percobaan (variabel, level, jumlah batch)	Tabel		Kelayakan rencana
C3	[Foto/hasil percobaan awal bila ada]	Foto/data		Kondisi karya

3. Rancangan percobaan (draf)

Variabel	Level yang dicoba	Alasan
Jenis solubilizer/surfaktan	[ ]	H1
Rasio solubilizer : parfum	[ ]	H1
Kandidat fragrance	[ ]	H2
Parfum bebas vs terenkapsulasi	2	H3
Stabilizer/ko-solven	[ ]	K1, K2

Kontrol: basis tanpa parfum (mis. setara SASKLIN Disinfectant) asumsi. Gunakan desain eksperimen (mis. faktorial terbatas) agar jumlah batch realistis.

4. Catatan batch

Batch	Tanggal	Komposisi	Urutan pencampuran	Homogen?	pH	Aroma awal	Catatan
B01							

5. Rencana 3 hari hackathon

Uji stabilitas dipercepat butuh berminggu-minggu; **saat hackathon** fokus pada: pembuatan batch kandidat, homogenitas, pH, kejernihan, organoleptik awal, dan stres termal singkat. Sisanya di pendampingan. Konfirmasi ke panitia/mitra apakah hackathon dilakukan di laboratorium (mitra menyediakan evaluasi di lab mitra W).

6. Iterasi

Versi	Tanggal	Perubahan	Alasan
F0.1		Rancangan awal untuk proposal	

Fase 5 · Test

Materialize · hackathon, demo day, pendampingan · Proposal: Bag. 4 butir 4 · PJ: koordinator teknis + koordinator regulasi Panduan metode: _template/05-test.md

1. Rencana uji (draf)

Pertanyaan	Isian
Siapa	Tim R&D/QC LKPI (parameter mutu); panel pengguna RS untuk organoleptik
Apa	Homogenitas, fisikokimia, stabilitas, aroma, efikasi antimikroba, keamanan
Di mana / kapan	Lab tim/UMS saat hackathon; laboratorium mitra saat pendampingan W
Mengapa	Validasi H1–H4 (02-define.md)
Bagaimana	Sesuai parameter standar mutu yang disediakan LKPI W

2. Parameter uji

Uji	Parameter	Waktu	Kapan
Homogenitas	Pemisahan fase, kekeruhan	Segera + selama penyimpanan	Hackathon
Fisikokimia	pH, kejernihan, ketahanan suhu	Awal + berkala	Hackathon (awal)
Kadar zat aktif	% H_2O_2 tersisa	Awal + berkala	Pendampingan
Stabilitas dipercepat	Sesuai protokol LKPI (disesuaikan untuk termolabil)	Minggu–bulan	Pendampingan
Organoleptik	Intensitas dan ketahanan aroma; preferensi panel	Awal + setelah penyimpanan	Hackathon + pendampingan
Efikasi antimikroba	Sesuai standar LKPI	—	Pendampingan
Keamanan	Residu; potensi iritasi pernapasan	—	Pendampingan, dengan arahan mitra

3. Skenario uji (draf)

No	Uji	Hipotesis	Kriteria lulus
S1	Bandingkan homogenitas batch dengan variasi solubilizer	H1	Tidak memisah setelah [waktu]
S2	Bandingkan kandidat fragrance: aroma dan kadar H_2O_2 setelah stres termal	H2	Aroma tercium; kadar ≥ batas
S3	Parfum bebas vs terenkapsulasi	H3	Aroma lebih bertahan
S4	Panel 5–10 orang menilai aroma di ruangan uji	US3, US4	Mayoritas menilai jelas dan nyaman

4–8. Hasil, temuan, status hipotesis, bukti demo, retrospektif

(Diisi tim saat uji — format di template.)

Fase 6 · Implement

> **Materialize** · rencana di proposal; dijalankan s.d. April 2027 · Proposal: Bag. 4 butir 4 & 6 · PJ: koordinator bisnis & hilirisasi + regulasi Panduan metode: _template/06-implement.md

1. Dukungan mitra

Dukungan	Nyata / Rencana	Bukti
Pendampingan teknis dan diskusi terarah bersama Tim R&D	Diumumkan W	Laman tantangan LKPI-01
Parameter standar mutu	Diumumkan W	Laman tantangan
Fasilitasi evaluasi kelayakan formula di laboratorium mitra	Diumumkan W	Laman tantangan
Data percobaan yang gagal, formula basis	Rencana — minta	

2. Regulasi dan standar

Aspek	Berlaku?	Ketentuan	Langkah
Izin edar	**Ya**	Kemungkinan PKRT (PKD), seperti SASKLIN Disinfectant Spray L + asumsi	Konfirmasi jalur ke LKPI
Keamanan ruang medis	**Ya**	Tanpa residu berbahaya, tidak iritasi pernapasan W	Pilih bahan dengan data keamanan; uji sesuai arahan mitra
Standar efikasi	**Ya**	Standar internal LKPI W	Minta metode dan kriteria
Mutu produksi	Ya	LKPI tersertifikasi ISO 13485 dan CPAKB L	Dokumentasi formula sesuai kebutuhan sistem mutu mitra
Keselamatan kerja lab	Ya	Penanganan oksidator	SOP lab, APD

3. Kekayaan intelektual

Field	Isian
Ketentuan KI tantangan	**KI atas formula sepenuhnya milik PT LKPI, tanpa skema royalti** W
Implikasi	Nilai tim ada pada pengakuan, pengalaman, publikasi (dengan izin mitra), dan hadiah program; sepakati di tim sebelum mendaftar
Publikasi	Hanya dengan izin mitra (kerahasiaan, pakta integritas)

4. Model bisnis (draf)

Elemen	Isian
Pengguna	R&D/produksi LKPI; fasilitas kesehatan
Pembayar	Fasilitas kesehatan yang membeli produk LKPI
Nilai bagi mitra	Produk baru di lini disinfektan; pembeda di pasar RS
Skema penerapan	Transfer formula ke LKPI (KI milik LKPI)
Biaya	Biaya bahan per liter vs produk sejenis — [hitung]
Komponen lokal	Bahan baku dalam negeri bila memungkinkan

5. Rencana kegiatan

Gunakan tabel di template. Usulan *milestone* asumsi : - Nov 2026: batch kandidat + uji awal (hackathon). - Des 2026 – Feb 2027: uji stabilitas dipercepat dan kadar H_2O_2 di lab mitra; optimasi. - Feb–Mar 2027: uji efikasi antimikroba dan organoleptik di ruangan; uji skala lebih besar. - Apr 2027: dokumen formula final, laporan, serah terima ke LKPI.

6–7. Hipotesis pendampingan dan dampak

(Diisi setelah hackathon — format di template.)

Draf proposal

> Disusun dari file fase. Ketentuan: docs/03-template-proposal.md. Peta sumber per bagian: _template/proposal-draf.md. **Batas:** bag. 1–6 maks. 3 halaman (bag. 4 maks. 2, bag. 5 maks. 1) · pengajuan final s.d. **20 Okt 2026, 23.59 WIB**. Teks di bawah adalah **draf dari riset sekunder**. Hapus semua tanda `[...]` sebelum dipindah ke template resmi.

1. Judul Proposal

[mis. "Formulasi Disinfektan Ruangan Berbasis Hidrogen Peroksida dengan Sistem Aroma Tahan Oksidasi sebagai Penanda Disinfeksi di Fasilitas Kesehatan"]

2. Tema Fokus Inovasi

- Bidang strategis: **Kesehatan**
- Tantangan: **LKPI-01 — Inovasi Formulasi Disinfektan dengan Karakteristik Aroma yang Sesuai Kebutuhan Pengguna**

3. Ringkasan Eksekutif (maks. 250 kata)

[Ditulis terakhir.]

4. Deskripsi Inovasi

4.1 Masalah dan pengguna (draf)

PT Likuid Pharmalab Indonesia sedang mengembangkan disinfektan ruangan berbasis hidrogen peroksida dengan penambahan parfum. Aroma diperlukan sebagai penanda sensorik bahwa ruangan telah didisinfeksi sekaligus menutupi bau khas zat aktif. Namun parfum, hidrogen peroksida, dan surfaktan tidak kompatibel sehingga campuran tidak homogen; aroma cepat terdegradasi atau justru mengganggu stabilitas zat aktif selama penyimpanan. Kendala bertambah karena hidrogen peroksida bersifat termolabil, sementara uji stabilitas memerlukan suhu tinggi. Mitra sudah memiliki disinfektan permukaan berbasis benzalkonium klorida dan hidrogen peroksida tanpa parfum, sehingga tantangannya adalah menambahkan sistem aroma tanpa mengorbankan stabilitas dan efikasi [konfirmasi ke mitra apakah produk ini menjadi basis].

Pengguna: tim R&D dan produksi PT LKPI, serta fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pengguna akhir. Target kinerja: formula homogen tanpa pemisahan fase, kadar zat aktif tidak turun drastis, aroma stabil dan jelas saat diaplikasikan, serta lulus uji stabilitas dipercepat dan uji antimikroba sesuai standar mitra, dengan bahan yang aman untuk ruang medis.

4.2 Solusi awal

Dari [03-ideate.md.]

4.3 Kondisi awal dan TKT

Dari [04-prototype.md.]

4.4 Rencana kegiatan

Dari [05-test.md dan 06-implement.md. Pisahkan yang ditunjukkan saat demo day dan yang dilanjutkan di pendampingan.]

4.5 Komposisi tim

[Disarankan: farmasi (teknologi farmasi/formulasi), kimia, mikrobiologi, teknik kimia. Koordinator regulasi **perlu**.]

4.6 Dukungan mitra (draf)

Mitra menyatakan dukungan berupa pendampingan teknis dan diskusi terarah bersama Tim R&D PT LKPI, penyediaan parameter standar mutu, serta fasilitasi evaluasi kelayakan formula di laboratorium mitra. Sesuai ketentuan tantangan, kekayaan intelektual atas formula sepenuhnya menjadi milik PT LKPI.

5. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Dari [docs/04-peran-tim.md.]

6. Daftar Pustaka

[Rujukan terkait: stabilitas hidrogen peroksida, kompatibilitas fragrance dengan oksidator, solubilisasi parfum, mikroenkapsulasi aroma, standar uji efikasi disinfektan.]